

Guiones de prácticas CFI

Práctica 1: Análisis de máquina enfriadora de agua

Práctica 2: Análisis de máquina frigorífica

Práctica 3: Máquina deshumectadora

Práctica 4: Equipo de enfriamiento evaporativo

Práctica 5: Análisis de combustión en caldera de condensación estanca

Guillermo Rodríguez Salvador

Daniel Gómez Parreño

Adrián Garrido Hortelano

Mario Sánchez Rodríguez

Práctica 1: Análisis de máquina enfriadora de agua

Introducción teórica:

La práctica tiene como objetivo que el estudiante sea capaz de caracterizar el comportamiento de una enfriadora de agua a partir de la toma de datos experimentales. Para lograr esto, la práctica se divide en dos fases: en la primera fase se toman datos experimentales en la enfriadora y en los fancoils del circuito de agua en un estado de funcionamiento estacionario, y en la segunda fase se contestan una serie de cuestiones relacionadas con los conceptos físicos explicados en clase y los desarrollos matemáticos proporcionados en el guion. La práctica se enfoca en la utilización de enfriadoras de agua en la refrigeración de maquinaria industrial, producción de agua para duchas y calefacción de piscinas, y acondicionamiento de aire en recintos, en particular en grandes instalaciones, edificios de oficinas, hoteles y hospitales.

Descripción del equipo:

Se describe la máquina modelo Brawn 90 de Roca York instalada en un laboratorio, que es una máquina enfriadora de agua condensada por aire con la posibilidad de funcionar como bomba de calor. Tiene dos circuitos térmicos diferentes: un circuito de refrigerante R22 en la parte inferior de la máquina y un segundo circuito en la parte superior que enfría el aire de la estancia a costa de incrementar la temperatura del agua. Se dispone de manómetros, vatímetros y siete termo resistencias Pt100 para medir la presión del fluido refrigerante, la potencia eléctrica consumida y la temperatura en cada punto del circuito.

Análisis matemático

Ciclo simple de refrigeración por compresión de vapor Un ciclo de refrigeración simple por compresión de vapor consta de cuatro elementos principales: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador, dispuestos tal y como se muestra en la siguiente figura. Figura 2: Esquema básico de ciclo simple de refrigeración por compresión de vapor. Las vías más usuales de representar las transformaciones que experimenta el fluido refrigerante son, o bien en un diagrama temperatura-entropía o bien en uno presión-entalpía, siendo este último el más común. A continuación, se muestra un ejemplo de ciclo de refrigeración simple representado a través de los diagramas característicos mencionados anteriormente.

Para analizar el balance de masa y energía en cada uno de los componentes debe usarse la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento para un volumen de control, la cual se puede escribir de la siguiente manera:

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum \dot{m}_e \cdot \left(h_e + \frac{v_e^2}{2} + g \cdot z_e \right) - \sum \dot{m}_s \cdot \left(h_s + \frac{v_s^2}{2} + g \cdot z_s \right)$$

Donde $\dot{m}$ es el flujo másico, v la velocidad, z la cota y los subíndices e y s hacen referencia a las entradas y salidas respectivamente y $\dot{Q}$ y $\dot{W}$ el calor y el trabajo por unidad de tiempo respectivamente.

Asumiendo la hipótesis de flujo estacionario y considerando despreciable las variaciones de energía cinética y potencial con una entrada y una salida, la ecuación se reduce a:

$$\dot{Q} - \dot{W} + \dot{m} \cdot (h_e - h_s) = 0$$

Teniendo en cuenta que el criterio de signos es el que se emplea en los motores de combustión (esto es calor que entra al sistema y trabajo que sale del mismo tienen signo positivo y viceversa).

Asumiendo que los componentes válvula de expansión y compresor son adiabáticos y nombrando los puntos del 1 al 4 siendo 1 salida del evaporador, 2 salida compresor, 3 salida condensador y 4 salida válvula expansión, la ecuación (2) para cada uno de ellos queda:

Evaporador:

$$\dot{Q}_e = \dot{m} \cdot (h_1 - h_4)$$

Compresor

$$\dot{W}_c = \dot{m} \cdot (h_2 - h_1)$$

Aunque el proceso que tiene lugar en el compresor se modelice como adiabático y reversible, es decir, isentrópico, realmente no se produce así. Por tanto, se define un rendimiento isentrópico del compresor de la siguiente manera:

$$\eta_{is} = \frac{(h_{2s} - h_1)}{(h_2 - h_1)}$$

Donde h_{2s} es la entalpía del gas a la salida del compresor considerando un proceso isentrópico. Además, si se quiere calcular la potencia eléctrica consumida por el mismo deberá relacionarse la misma con el trabajo por unidad de tiempo transmitido al fluido por mediación del rendimiento del compresor.

$$\dot{W}_{e,c} = \frac{\dot{m} \cdot (h_2 - h_1)}{\eta_m}$$

Condensador:

$$\dot{Q}_c = \dot{m} \cdot (h_2 - h_3)$$

En la válvula de expansión al no haber transferencia de calor ni trabajo, queda que la entalpía del fluido refrigerante a la salida de la misma es igual que a la entrada. Se trata por tanto de un proceso isoentálpico. Donde siempre se cumple la siguiente igualdad:

$$\dot{Q}_c = \dot{Q}_e + \dot{W}_c$$

El rendimiento de un ciclo más conocido como COP (coefficient of performance) o EER (energy efficiency ratio) siempre se obtiene del cociente entre lo proporcionado y lo empleado para conseguirlo. Para un ciclo simple esto es:

$$EER = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{W}_{e,c}}$$

Psicrometría

Al hacer pasar una corriente de aire húmedo por una superficie que se encuentra a una temperatura inferior a la temperatura de rocío de las condiciones ambiente una parte del agua contenida en el aire húmedo en forma de vapor condensa sobre la superficie. Esta transformación psicrométrica es conocida como deshumectación. La aplicación de las ecuaciones de conservación de la masa y de la energía a este proceso deja las siguientes igualdades para el flujo másico de agua condensada y el calor cedido por el aire:

$$\dot{m}_w = \dot{m}_{as} \cdot (\omega_e - \omega_s)$$

$$\dot{Q} = \dot{m}_a \cdot [(h_e - h_s) - (\omega_e - \omega_s) \cdot h_w]$$

Donde los subíndices a y w hacen referencia a aire seco y agua líquida respectivamente y e y s entrada y salida respectivamente. Si además se considera que no toda la corriente de aire atraviesa la batería (factor de by-pass) el problema se resuelve como si parte del aire de entrada saliese a las condiciones de la batería, y el resto saliese a las condiciones de entrada. Las ecuaciones aplicables en tal caso, así como la transformación mencionada representada sobre un diagrama psicrométrico se muestran a continuación:

$$\omega_s = \omega_b - FB \cdot (\omega_b - \omega_e)$$

$$h_s = h_b - FB \cdot (h_b - h_e)$$

Donde las condiciones b hacen referencia a T_b (temperatura batería) y $\phi=100\%$.

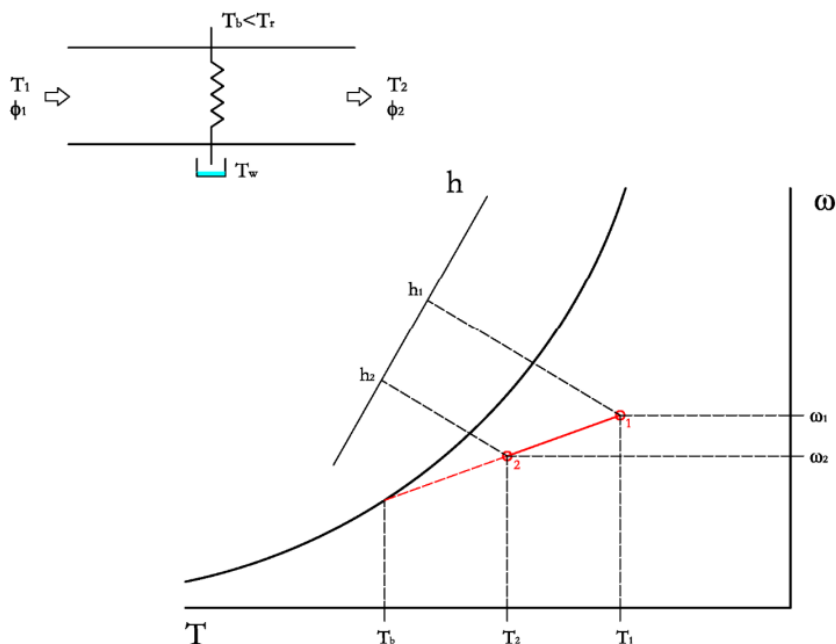


Figura 4: Transformación psicrométrica que se produce al atravesar una corriente de aire húmedo una superficie a $T < T_r$.

Contenidos de la práctica:

En la práctica, se busca que el estudiante caracterice el comportamiento de una enfriadora de agua a partir de la toma de datos experimentales en dos fases. En la primera fase, se debe determinar las magnitudes relacionadas con el ciclo frigorífico a partir de los datos tomados por la instrumentación dispuesta en la instalación en un estado de funcionamiento estacionario.

MÉTODO DEL REFRIGERANTE

- Identificar en un diagrama presión-entalpía los puntos característicos del ciclo frigorífico. Para ello, se deberán obtener los puntos del ciclo mediante las lecturas de presión y temperatura en cada uno de los mismos.

	$T(^{\circ}\text{C})$	$P(\text{bar})$	$h (\text{kJ/kg})$
1	18'2	4	420
2	92'7	15'8	462'3
3	41'2	15'3	248'5
4	2'5	5'7	203

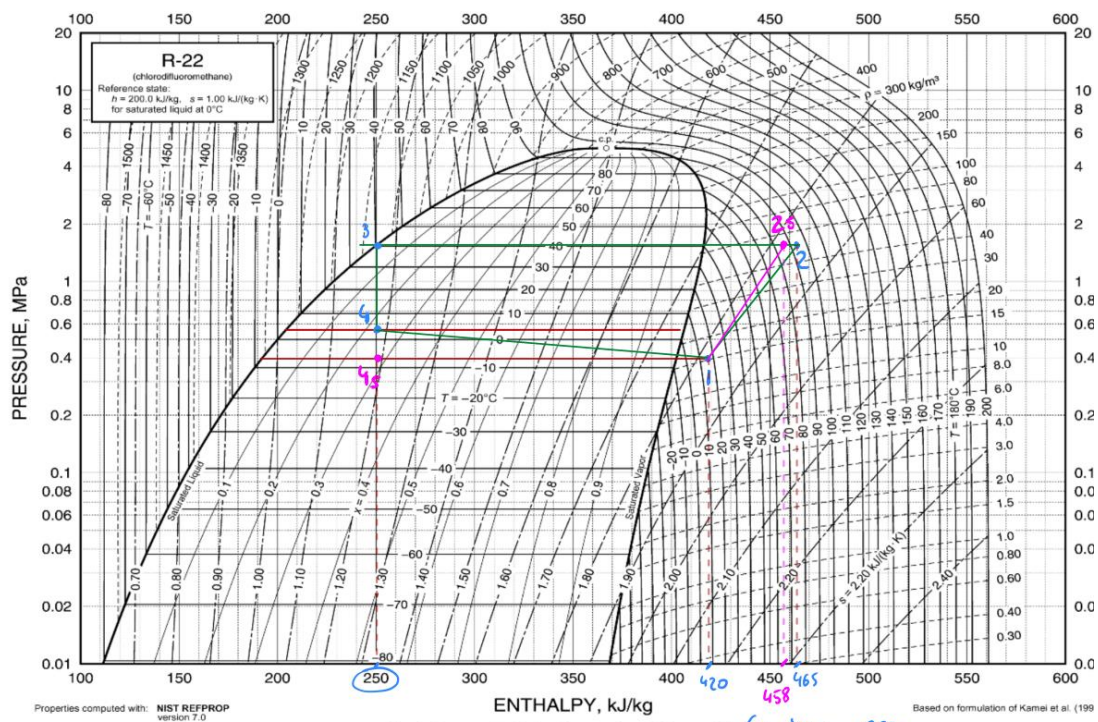
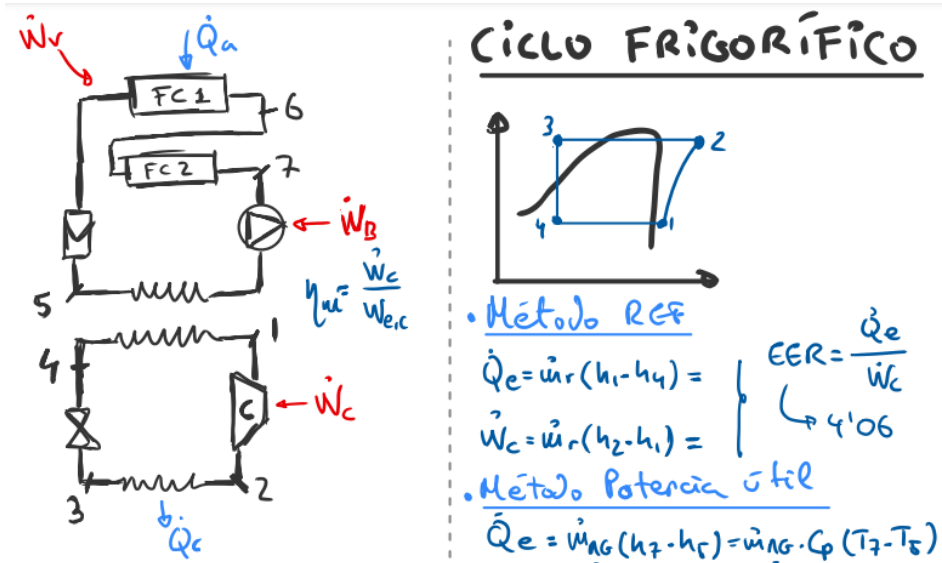


Fig. 2 Pressure-Enthalpy Diagram for Refrigerant 22 *Comide con EE*

- Calcular potencia frigorífica, potencia disipada en el condensador, rendimiento isentrópico, EER (COP), etc. Asumir un rendimiento del compresor $\eta_m = 0,92$.



Introducimos los datos en EES:

```
"$Reference R22 ASH"
```

```
T1= 18,2
```

```
T2= 92,7
```

```
T3= 39
```

```
T4= 2,5
```

```
T5= 8
```

```
T6= 13,1
```

```
T7= 15
```

```
P1= 4
```

```
P2= 15,8
```

```
P3= 15,3
```

```
P4= 5,7
```

```
rend_comp= 0,92
```

```
m_w=0,25
```

```
cp_w=cp(Water;T=T1;P=P1)
```

Calculamos las entalpías:

```
h1=enthalpy(R22;T=T1;P=P1)
```

```
h2=enthalpy(R22;T=T2;P=P2)
```

```
h3=enthalpy(R22;T=T3;P=P3)
```

```
h4=h3 "enthalpy(R22;T=T4;P=P4) "
```

```
h2s=458
```

Se puede calcular el rendimiento isoentrópico:

```
rend_is=(h2s-h1)/(h2-h1)
```

"METODO REF"

```
rend_comp=W_comp/(W_comp+W_b           "obtenemos W_comp"
W_comp + W_b= 2,92                     "obtenemos W_b=0,44"
W_comp=m_ref*(h2-h1)= 2,686           "obtenemos m_ref"
Q_e=m_ref*(h1-h4)= 10,91
Q_cond=m_ref*(h2-h3)= 13,59
EER= Q_e/W_comp= 4,06
```

Obtenemos los siguientes resultados por el método del refrigerante:

	REF	P.U		REF	P.U
$\dot{W}_c$ (KW)	2'68	1'803	$\dot{Q}_e$ (KW)	10'91	7'319
$\dot{W}_b$ (KW)	0'2336	1'117	$\dot{Q}_c$ (KW)	13'59	9'12071
$\dot{W}_v$ (KW)	0'44		h_{2s} (KJ/kg)	458	
$\dot{m}_r$ (Kg/s)	0'0636	0'0416	h_{1s}	0'8986	

$\eta_o = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$

Por último obtendremos un EER:

$$EER = \frac{Q_e}{W_{comp}} =$$

MÉTODO DE LA POTENCIA ÚTIL

- Calcular potencia frigorífica, potencia disipada en el condensador, EER (COP), etc., a partir de las medidas realizadas en el agua. En segundo lugar, se pide que el estudiante o la estudiante realice un análisis de las transformaciones psicrométricas que tienen lugar en el proceso de enfriamiento de aire a partir de los datos tomados experimentalmente con la instrumentación portátil (termohigrómetro) en estado estacionario.

Introducimos los datos en EES:

"\$Reference R22 ASH"

T1= 18,2

T2= 92,7

T3= 39

T4= 2,5

T5= 8

T6= 13,1

T7= 15

P1= 4

P2= 15,8

P3= 15,3

P4= 5,7

rend_comp= 0,92

m_w=0,25

cp_w=cp(Water;T=T1;P=P1)

Calculamos las entalpías:

```
h1=enthalpy(R22;T=T1;P=P1)
h2=enthalpy(R22;T=T2;P=P2)
h3=enthalpy(R22;T=T3;P=P3)
h4=h3
h2s=458
```

"enthalpy(R22;T=T4;P=P4) "

"B.E. evaporador"

$m_{ref_2} \cdot (h_1 - h_4) - m_w \cdot c_{p_w} \cdot (T_7 - T_5) = 0$ "obtenemos m_{ref_2} "

"METODO P.U."

```
W_comp2= m_ref_2*(h2-h1)= 1,803
W_comp2"
Q_e2= m_w*c_p_w*(T7-T5)= 7,319
Q_cond2= m_ref_2*(h2-h3)=9,121
W_b2+W_comp2 = 2,92
EER2= Q_e2/W_comp2= 4,05
```

"obtenemos
"obtenemos Q_{e2}
"obtenemos Q_{cond2}
"obtenemos EER"

Obtenemos los siguientes resultados por el método de la potencia útil:

	REF	P.U		REF	P.U
$\dot{W}_c$ (KW)	2'69	1'803	$\dot{Q}_e$ (KW)	10'91	7'319
$\dot{W}_b$ (KW)	0'2536	1'117	$\dot{Q}_c$ (KW)	13'59	9'12071
$\dot{W}_v$ (KW)	0'44		h_{2s} (KJ/Kg)	458	
$\dot{m}_r$ (Kg/s)	0'0636	0'0426	η_{is}	0'8986	

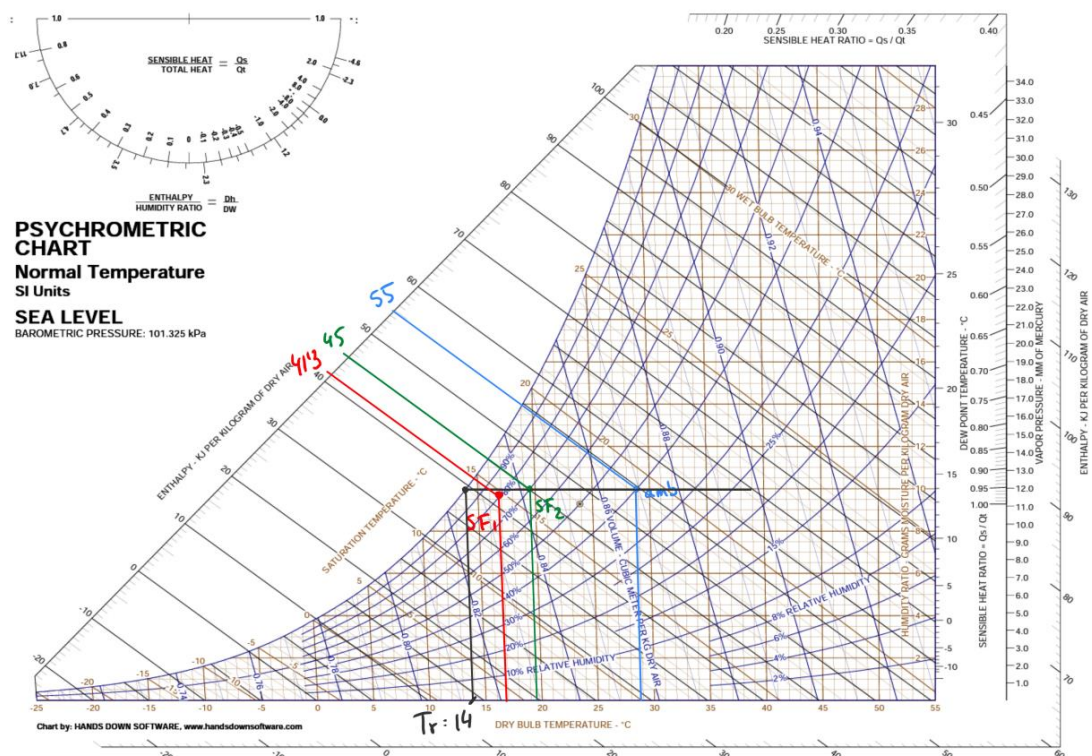
$\eta_o = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$

Psicrometría

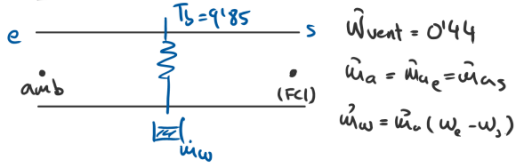
Una vez realizada la toma de datos, se plasman en la carta psicrométrica para obtener las entalpías.

Punto	T(°C)	ϕ	ω (g _v /K _{gas})	h(KJ/Kg)
Ambiente	28'6	41	10	55
Salida fancoil 1	16'42	79'8	10	41'3
Salida fancoil 2	19'34	70'4	10	45

- Representar la transformación psicrométrica que sufre el aire al hacerlo pasar por las tuberías de agua frías por mediación de los fancoils. Se recomienda que para que la toma de datos se encuentre lo menos influenciada por el error que introduce la instrumentación se hagan al menos 3 medidas de temperatura, humedad y velocidad en la salida cuyo promedio sea la medida experimental final.



• Balance FC1



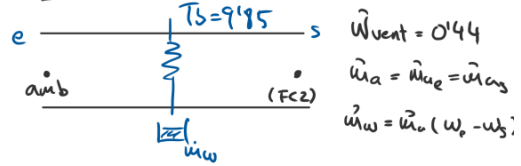
$$\dot{W}_{vent} = 0.44 = \dot{W}_{vent1} + \dot{W}_{vent2} = 0.22 \cdot 2 \text{ kW}$$

$$\dot{Q} - \dot{W} + \dot{m}_a[(h_e - h_s) - (w_e - w_s) \cdot h_w] + \dot{m}_w \cdot c_p(T_s - T_e) = 0$$

Tenemos que calcular el flujo masico del aire (FC1).

$$\dot{m}_a = \frac{\dot{W}_{vent1} + \dot{m}_w c_p(T_s - T_e)}{h_e - h_s} \Rightarrow \boxed{\dot{m}_{a1} = 0.2205 \text{ kg/s}}$$

• Balance FC2



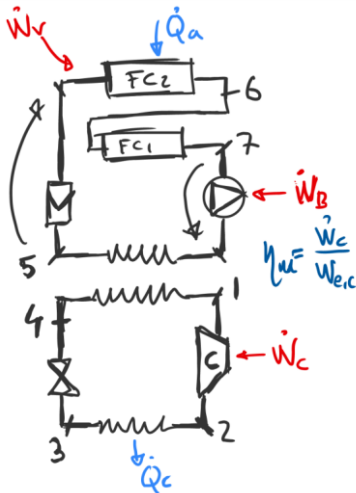
$$\dot{W}_{vent} = 0.44 = \dot{W}_{vent1} + \dot{W}_{vent2} = 0.22 \cdot 2 \text{ kW}$$

$$\dot{Q} - \dot{W} + \dot{m}_a[(h_e - h_s) - (w_e - w_s) \cdot h_w] + \dot{m}_w \cdot c_p(T_s - T_e) = 0$$

Tenemos que calcular el flujo masico del aire (FC2).

$$\dot{m}_{a2} = \frac{\dot{W}_{vent2} + \dot{m}_w c_p(T_e - T_s)}{h_e - h_s} \Rightarrow \boxed{\dot{m}_{a2} = 0.405 \text{ kg/s}}$$

$$\dot{m}_a = \dot{m}_{a1} + \dot{m}_{a2} = 0.405 + 0.2205 \Rightarrow \boxed{\dot{m}_a = 0.6255 \text{ kg/s}}$$



• Experimental

$$\rho_{\text{aire}} (28.3^\circ\text{C}) = 1.177 \text{ kg/m}^3$$

• Fancoil 1

$$U_1 = 3.1 \text{ m/s}$$

$$S_1 = 0.14 \text{ m}^2$$

$$\dot{V}_1 = U_1 \cdot S_1 = 0.434 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\dot{m}_{a1} = \rho_a \cdot \dot{V}_1 = 1.177 \cdot 0.434 \Rightarrow \dot{m}_{a1} = 0.51 \text{ kg/s}$$

• Fancoil 2

$$U_1 = 4.4 \text{ m/s}$$

$$S_1 = 0.069 \text{ m}^2$$

$$\dot{V}_1 = U_1 \cdot S_1 = 0.3036 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\dot{m}_{a1} = \rho_a \cdot \dot{V}_2 = 1.177 \cdot 0.3036 \Rightarrow \dot{m}_{a2} = 0.3573 \text{ kg/s}$$

$$\dot{m}_a = \dot{m}_{a1} + \dot{m}_{a2} \Rightarrow \boxed{\dot{m}_a = 0.867 \text{ kg/s}}$$

- Calcular, de manera teórica y experimental si procede, el gasto másico de agua condensada derivado de la transformación psicrométrica anterior.

Calcular experimentalmente $\dot{m}_w$ condensada

$$0'05 \ell = 5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \xrightarrow{t=3 \text{ min } 13 \text{ sec}} \dot{V} = 259 \cdot 10^{-9} \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow \boxed{\dot{m}_1 = 259 \cdot 10^{-6} \text{ kg/s}}$$

$$0'42 \ell = 4'2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3 \xrightarrow{t=38 \text{ min}} \dot{V} = 184 \cdot 10^{-9} \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow \boxed{\dot{m}_2 = 184 \cdot 10^{-6} \text{ kg/s}}$$

$$\dot{m}_{\text{prom}} = \frac{259 + 184}{2} \cdot 10^{-6} \Rightarrow \boxed{\dot{m}_{\text{prom}} = 221 \cdot 10^{-6} \text{ kg/s}}$$

Calcular teóricamente $\dot{m}_w$ condensada

$$m_w = m_{w_1} + m_{w_2} = 0 \quad \begin{cases} m_{w_1} = m_{a_1} (w_2 - w_1) = 0 \\ m_{w_2} = m_{a_2} (w_1 - w_1) = 0 \end{cases}$$

$$Q_e = \dot{m}_a (h_{a_{\text{sat}}} - h_{\text{FCI}}) = 0'6255 (42'2 - 41'3) \cdot$$

$$\dot{m}_{w_{\text{cond}}} = m_a (w_2 - w_1) = 0'6255 \cdot (10 - 9'5) \cdot 10^{-3} \Rightarrow \dot{m}_{w_{\text{cond}}} = 312 \cdot 10^{-6} \text{ kg/s}$$

Tenemos un enfriamiento sensible en el diagrama psicrométrico y no un enfriamiento por deshumidificación

- Calcular el EER (COP) de la enfriadora en conjunto a partir de las medidas realizadas en agua y en aire.

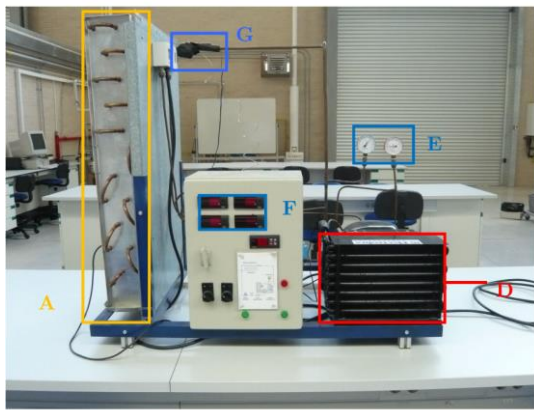
$$\text{HF} \rightarrow \text{EER} = \frac{Q_a}{\dot{W}_c + \dot{W}_b + \dot{W}_{\text{vent}}} = \frac{10'91}{2'686 + 0'2336 + 0'44} \Rightarrow \text{EER} = 3'247$$

$$\text{PU} \rightarrow \text{EER} = \frac{7'319}{1'803 + 1'117 + 0'44} = 2'17$$

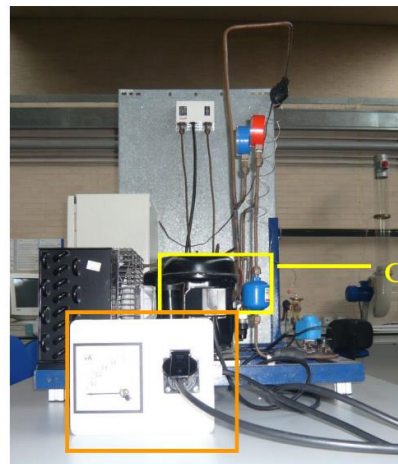
Práctica 2: Análisis de máquina frigorífica

Introducción

La máquina frigorífica de refrigeración por compresión transforma energía mecánica en energía térmica mediante la compresión, condensación, expansión y evaporación de un fluido refrigerante. El evaporador permite la transferencia térmica con su entorno y el refrigerante en estado de vapor absorbe energía térmica del medio en contacto con el evaporador. Un compresor mecánico aumenta la presión del vapor para poder condensarlo dentro del condensador y hacerlo líquido de nuevo. El refrigerante en estado líquido puede evaporarse nuevamente a través de la válvula de expansión y repetir el ciclo de refrigeración por compresión. Esta práctica pretende que el estudiante comprenda los principios básicos de equipos de refrigeración a partir de la identificación de componentes y de la toma de datos experimentales de un ciclo simple de refrigeración por compresión de vapor. La práctica se desarrollará en dos fases.

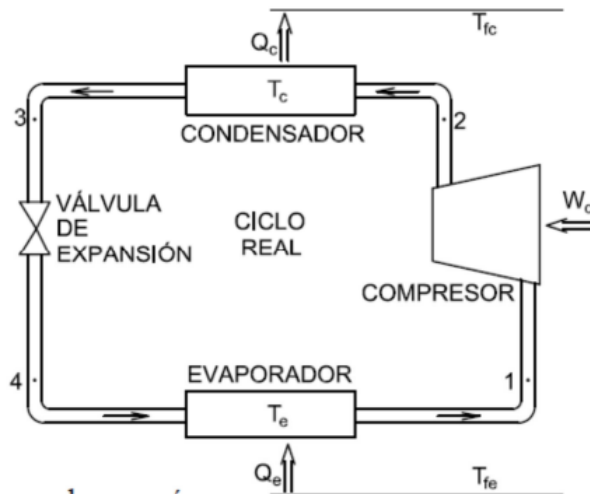


H



Ciclo simple de refrigeración por compresión de vapor

Un ciclo de refrigeración simple por compresión de vapor consta de cuatro elementos principales: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador, dispuestos tal y como se muestra en la siguiente figura.



Las vías más usuales de representar las transformaciones que experimenta el fluido refrigerante son, o bien en un diagrama temperatura-entropía o bien en uno presión-entalpía, siendo este último el más común. A continuación, se muestra un ejemplo de ciclo de refrigeración simple representado a través de los diagramas característicos mencionados anteriormente.

Para analizar el balance de masa y energía en cada uno de los componentes debe usarse la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento para un volumen de control, la cual se puede escribir de la siguiente manera:

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum \dot{m}_e \cdot \left(h_e + \frac{v_e^2}{2} + g \cdot z_e \right) - \sum \dot{m}_s \cdot \left(h_s + \frac{v_s^2}{2} + g \cdot z_s \right) \quad (1)$$

Donde $\dot{m}$ es el flujo másico, v la velocidad, z la cota y los subíndices e y s hacen referencia a las entradas y salidas respectivamente y $\dot{Q}$ y $\dot{W}$ el calor y el trabajo por unidad de tiempo respectivamente. Asumiendo la hipótesis de flujo estacionario y considerando despreciable las variaciones de energía cinética y potencial con una entrada y una salida, la ecuación se reduce a:

$$\dot{Q} - \dot{W} + \dot{m} \cdot (h_e - h_s) = 0$$

Teniendo en cuenta que el criterio de signos es el que se emplea en los motores de combustión (esto es calor que entra al sistema y trabajo que sale del mismo tienen signo positivo y viceversa).

Asumiendo que los componentes válvula de expansión y compresor son adiabáticos y nombrando los puntos del 1 al 4 siendo 1 salida del evaporador, 2 salida compresor, 3 salida condensador y 4 salida válvula expansión, la ecuación (2) para cada uno de ellos queda:

Evaporador:

$$\dot{Q}_e = \dot{m} \cdot (h_1 - h_4)$$

Compresor:

$$\dot{W}_c = \dot{m} \cdot (h_2 - h_1)$$

Aunque el proceso que tiene lugar en el compresor se modelice como adiabático y reversible, es decir, isentrópico, realmente no se produce así. Por tanto, se define un rendimiento isentrópico del compresor de la siguiente manera:

$$\eta_{is} = \frac{(h_{2s} - h_1)}{(h_2 - h_1)}$$

Donde h_{2s} es la entalpía del gas a la salida del compresor considerando un proceso isentrópico. Además, si se quiere calcular la potencia eléctrica consumida por el mismo deberá relacionarse la misma con el trabajo por unidad de tiempo transmitido al fluido por mediación del rendimiento del compresor.

$$\dot{W}_{e,c} = \frac{\dot{m} \cdot (h_2 - h_1)}{\eta_m}$$

Condensador

$$\dot{Q}_c = \dot{m} \cdot (h_2 - h_3)$$

En la válvula de expansión al no haber transferencia de calor ni trabajo, queda que la entalpía del fluido refrigerante a la salida de la misma es igual que a la entrada. Se trata por tanto de un proceso isoentálpico. Donde siempre se cumple la siguiente igualdad:

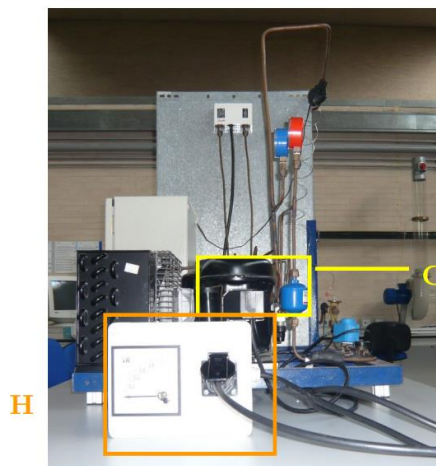
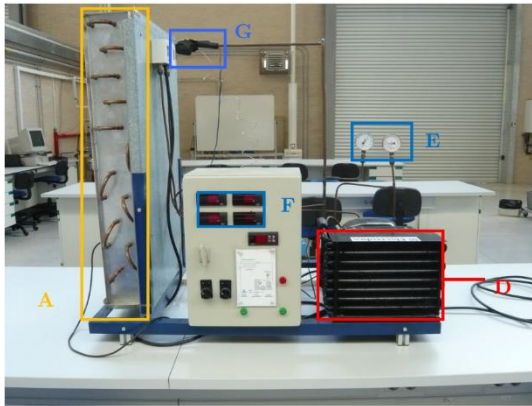
$$\dot{Q}_c = \dot{Q}_e + \dot{W}_c$$

El rendimiento de un ciclo más conocido como COP (coefficient of performance) o EER (energy efficiency ratio) siempre se obtiene del cociente entre lo proporcionado y lo empleado para conseguirlo. Para un ciclo simple esto es:

$$EER = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{W}_c}$$

OBJETIVOS

Identificar qué display marca la temperatura de cada uno de los puntos característicos del ciclo frigorífico.



Marca	Elemento
A	Evaporador
B	Válvula
C	Compresor
D	Condensador

$$\dot{W}_{elec} = 300 \text{ W}$$

$$\dot{W}_{comp} = \eta \cdot \dot{W}_{elec} = 0.95 \cdot 300 \Rightarrow \dot{W}_{comp} = 285 \text{ W}$$

$$EER = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{W}_{comp}} \Rightarrow EER$$

Punto	T (°C)	P (bar)	h (kJ/kg)
1	8	2.2	405
2	83	13.8	442
3	29	13.8	240
4	-1	2.2	240

m (kg/s)	4.913 · 10 ⁻³
Q _e (kW)	0.8107
Q _c (kW)	1.0957
η _{is}	0.637
EER ciclo	2.1844

Representar en un diagrama presión-entalpía el ciclo frigorífico.

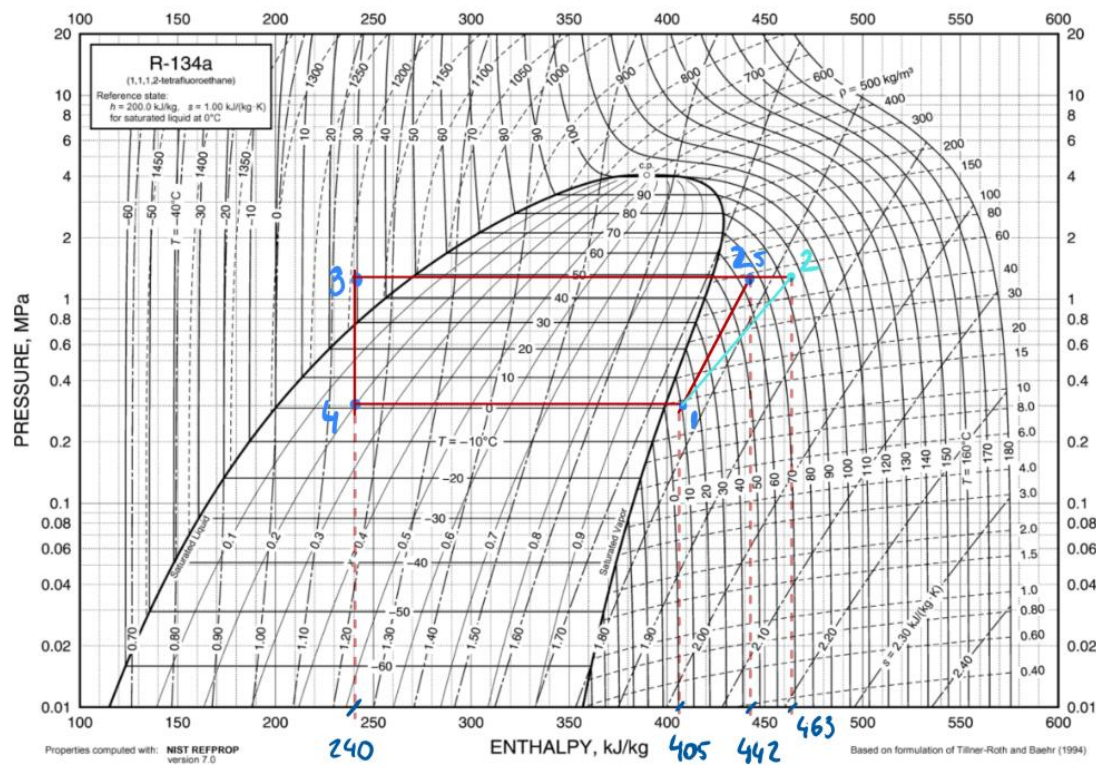


Fig. 8 Pressure-Enthalpy Diagram for Refrigerant 134a

30.16

2009 ASHRAE Handbook—Fundamentals (SI)

Calcular el gasto másico de refrigerante, potencia frigorífica, potencia consumida por el compresor y potencia disipada en el condensador asumiendo un rendimiento $\eta_m = 0.95$.

$$\begin{aligned} s_1 &= s_2 \\ h_3 &= h_4 \\ \eta_{is} &= \frac{h_2 - h_1}{h_2 - h_3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{W}_{comp} &= \dot{m} (h_2 - h_1) \Rightarrow \dot{m} = 4.913 \cdot 10^{-3} \text{ kg/s} \\ \dot{Q}_e &= \dot{m} (h_1 - h_4) \Rightarrow \dot{Q}_e = 0.8107 \text{ kW} \\ \dot{Q}_c &= \dot{m} (h_2 - h_3) \Rightarrow \dot{Q}_c = 1.0957 \text{ kW} \end{aligned}$$

$\dot{m}$ (kg/s)	$4.913 \cdot 10^{-3}$
$\dot{Q}_e$ (kW)	0.8107
$\dot{Q}_c$ (kW)	1.0957
η_{is}	0.637
EER ciclo	2.844

Calcular el EER del ciclo frigorífico.

$$EER = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{W}_{comp}} = 2.844$$

Práctica 3: Máquina deshumectadora

Práctica 4: Equipo de enfriamiento evaporativo

Práctica 5: Análisis de combustión en caldera de condensación estanca

Introducción teórica

En esta práctica de la asignatura de Calor y Frío Industrial de Ingeniería Mecánica, se aborda el tema de las calderas, que son dispositivos o instalaciones utilizadas para generar vapor o agua caliente a partir de diferentes fuentes de energía. En la actualidad, la mayoría de la energía consumida en el mundo proviene de la combustión de combustibles fósiles.

Se menciona que aproximadamente el 85% de la energía primaria consumida globalmente en 2020 proviene de combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo. Además, se destaca que alrededor del 50% de la energía final demandada por la sociedad se utiliza en procesos de calentamiento, como calderas, hornos y cámaras de combustión. En estos procesos, prácticamente el 100% de la energía proviene de combustibles fósiles.

Aunque existen alternativas como la energía solar térmica y la aerotermia, su contribución sigue siendo insignificante a nivel global. La práctica se centra en el análisis energético de una caldera de condensación, utilizando datos experimentales tomados en un estado de funcionamiento estacionario.

La práctica se divide en dos fases. En la primera fase, el objetivo es realizar la toma de datos experimentales del equipo utilizado. En la segunda fase, se plantean una serie de cuestiones relacionadas con los conceptos explicados en clase y desarrollados en el guion, que deben ser contestadas.

En resumen, esta práctica tiene como objetivo que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis energético en una caldera de condensación, utilizando datos experimentales y aplicando los conceptos teóricos previamente aprendidos en clase.

Descripción del equipo:

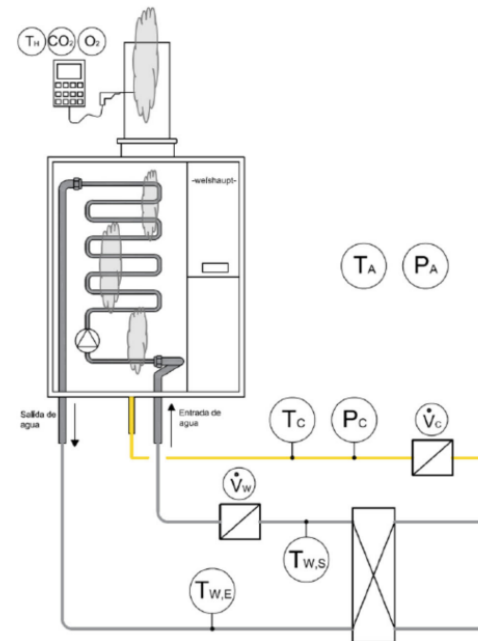
El equipo utilizado en esta práctica es una caldera de condensación modelo WTC 15-A de la marca Weishaupt, con una potencia nominal de 15 kW. Esta caldera funciona mediante la circulación de los gases de escape de la combustión a través de un intercambiador de calor, por el cual circula agua utilizada en el proceso de consumo.

En el intercambiador de calor, parte de la energía contenida en los gases de escape se transfiere al agua a través de convección forzada, lo que provoca un aumento de temperatura en el agua, pre-calentándola antes de pasar por el hogar de la caldera. En el hogar es donde se produce el intercambio de calor más significativo, principalmente por radiación.

Uno de los aspectos clave de una caldera de condensación es que si se logra reducir la temperatura de los gases de escape por debajo de la temperatura de rocío de los humos, una parte del vapor de agua presente en los productos de combustión condensará. Esto permite aprovechar el calor latente del vapor de agua generado durante la combustión para calentar aún más el agua.

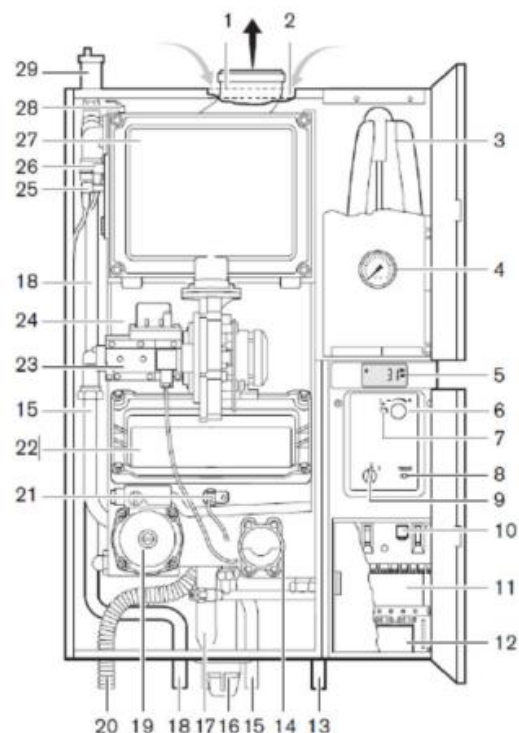
La Figura 1 muestra la caldera de condensación instalada en el laboratorio, mientras que la Figura 2 muestra un esquema de funcionamiento del equipo.

En resumen, se utiliza una caldera de condensación que aprovecha la energía de los gases de escape para calentar el agua mediante un intercambiador de calor. Además, se busca alcanzar la condensación del vapor de agua para aprovechar el calor latente y mejorar la eficiencia del sistema.



La Figura 3 muestra la disposición de los componentes en la caldera.

- 1 Flue gas outlet
- 2 Supply air inlet
- 3 Expansion vessel (for WTC 15-A/25-A)
- 4 Pressure gauge
- 5 LCD display
- 6 Dial knob
- 7 Enter key
- 8 Reset key
- 9 On/Off switch
- 10 PC connection
- 11 Electrical installation area
- 12 Electrical cable duct
- 13 Heating return Ø 18 mm
- 14 Cover 3 way valve
- 15 Gas pipe Ø 18 mm
- 16 Cleaning opening siphon
- 17 Siphon
- 18 Heating flow Ø 18 mm
- 19 Pump
- 20 Condensate outlet hose
- 21 Flue gas sensor (NTC 5k Ω)
- 22 Inspection opening heat exchanger
- 23 Fully electronic compound regulation
- 24 Heat exchanger made from Al Mg is
- 25 Ignition electrode
- 26 SCOT electrode
- 27 Burner
- 28 Flow sensor (NTC 5k Ω)
- 29 Quick action vent valve



El rendimiento de una caldera se puede determinar utilizando diferentes métodos. Uno de estos métodos es el método directo, en el cual el rendimiento se calcula como la relación entre la potencia térmica útil recibida por el fluido (agua) y la potencia térmica liberada por el combustible.

$$\eta = \frac{\dot{Q}_{\text{útil}}}{\dot{Q}_{\text{combustible}}}$$

La potencia térmica útil se define como la cantidad de energía térmica ganada por el agua, y se calcula multiplicando el caudal de agua por su calor específico y la diferencia de temperaturas. Este cálculo permite determinar cuánta energía se transfiere al agua y cuánta se pierde en forma de gases de escape.

$$\dot{Q}_{\text{útil}} = \dot{m}_w c_p (T_{w,s} - T_{w,e}) = \dot{m}_w c_p \Delta T_w$$

Por otro lado, la potencia térmica liberada por el combustible

$$\dot{Q}_{\text{combustible}} = \dot{V}_c \text{PCI}$$

Se debe tener en cuenta que, en la ecuación anterior, el poder calorífico del combustible se refiere a condiciones normales de medida (25°C y 1 atmósfera).

Toma de Datos:

• Temperatura del agua a la entrada (TW,E)	55,61	°C
• Temperatura del agua a la salida (TW,S)	32,85	°C
• Caudal de agua (VW)	0,00014	m3/s
• Temperatura de los humos a la salida (TH)	48	°C
• Temperatura del aire ambiente (TA)	27	°C
• Presión del aire ambiente (pA)	101325	bar
• Caudal de combustible consumido (VC)	0,000426	m3/s
• Temperatura del combustible (TC)	26,1	°C
• Presión del combustible (pC)	1,033	Bar

Resultados:

Calcular la potencia térmica absorbida por la corriente de agua en el circuito primario (consumo).

$$Q_u = \dot{m}_w \cdot c_p \cdot \Delta T_w$$

$$c_p = 4.18 \text{ kJ/kg}$$

$$\Delta T_w = T_{w,E} - T_{w,S}$$

$$\dot{m} = Q \cdot \rho = 0.0001408 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$\dot{m} = 0.1408 \text{ kg/s}$$

Conocidos todos los valores, la potencia térmica absorbida por el agua es:

$$Q_u = \dot{m}_w \cdot c_p \cdot \Delta T_w$$

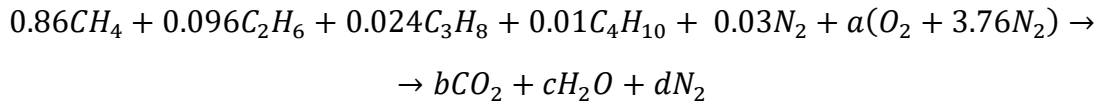
$$Q_u = -13.41 \text{ kW}$$

Calcular la potencia liberada por el combustible. Tener en cuenta que las condiciones del combustible pueden no corresponderse con las condiciones normales para las cuales se define el PCI.

Composición del combustible

86% CH_4 7.6% C_2H_6 2.4% C_3H_8 1% C_4H_{10} 3% N_2

Considerando 1 Kmol de combustible y reacción estequiométrica, se observa que:



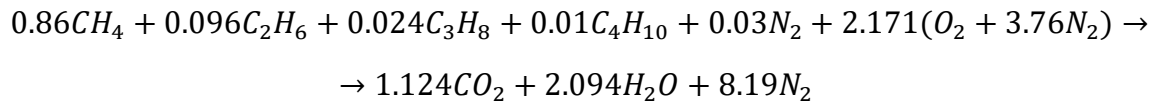
$$C: 0.86 + 0.076 \cdot 2 + 0.024 \cdot 3 + 0.01 \cdot 4 = b \rightarrow b = 1.124$$

$$H: 0.86 \cdot 4 + 0.076 \cdot 6 + 0.024 \cdot 8 + 0.01 \cdot 10 = 2 \cdot c \rightarrow c = 2.094$$

$$O: 2a = 2b + c \rightarrow a = 2.171$$

$$O: 2a \cdot 3.76 = 2d \rightarrow d = 8.163$$

La ecuación ajustada quedaría de la siguiente forma:



El PCI viene dado por la expresión:

$$PCI = |\bar{h}| = \frac{Q}{n_c} = \sum n_p \cdot (h_f^\circ + \Delta\bar{h})_p - \sum n_R \cdot (h_f^\circ + \Delta\bar{h})_R$$

Que, al desarrollar, los Δh son 0 por estar en condiciones de referencia y nos queda:

$$PCI = |\bar{h}| = 1.124|\bar{h}_f CO_2| + 2.094|\bar{h}_f H_2O| + 8.163|\bar{h}_f N_2| - 0.86|\bar{h}_f CH_4| - 0.076|\bar{h}_f C_2H_6| - 0.024|\bar{h}_f C_3H_8| - 0.01|\bar{h}_f C_4H_{10}| - 0.03|\bar{h}_f N_2| - 2.171|\bar{h}_f O_2|$$

Donde los valores de las entalpías son:

$$CH_4 = -74800 \text{ kJ/kmol}$$

$$C_2H_6 = -84700 \text{ kJ/kmol}$$

$$C_3H_8 = -103900 \text{ kJ/kmol}$$

$$C_4H_{10} = -126200 \text{ kJ/kmol}$$

$$N_2 = 0 \text{ kJ/kmol}$$

$$O_2 = 0 \text{ kJ/kmol}$$

$$CO_2 = -393500 \text{ kJ/kmol}$$

$$H_2O_{(g)} = -241800 \text{ kJ/kmol}$$

Se obtiene un PCI:

$$PCI = 875000 \text{ kJ/kmol}$$

Si dividimos el poder calorífico inferior (PCI) de un gas por el volumen que ocupa en condiciones normales (22.4 Nm^3), obtenemos el PCI por unidad de volumen:

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \rightarrow V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P} = \frac{1 \cdot 8314 \cdot 273}{101325} = 22.4 \text{ Nm}^3$$
$$PCI = 38900 \text{ kJ/Nm}^3$$

El valor del PCI se determina en condiciones de referencia, pero el combustible no se encuentra necesariamente en esas condiciones. Para ajustar el volumen del combustible a las condiciones del PCI, utilizaremos la siguiente expresión:

$$\frac{P_m \cdot V_m}{T_m} = \frac{P_n \cdot V_n}{T_n}$$

El caudal del combustible es de $v_m = 0.000432 \text{ m}^3/\text{s}$ (obtenido mediante medición).

La presión medida por el manómetro es:

$$P_m = 2000 + 101325 = 103300 \text{ Pa} = 1.033 \text{ bar}$$

Sustituyendo tenemos:

$$\frac{1.033 \cdot 0.000432}{(26.1 + 273.15)} = \frac{1.01325 \cdot V_f}{273.15}$$

Y despejando obtenemos el volumen de combustible en las mismas condiciones que el PCI:

$$V_f = 3.402 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/s$$

Por último, si calculamos este volumen de combustible por su PCI, obtenemos la potencia liberada por el mismo:

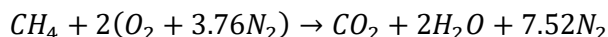
$$Q_f = V_f \cdot PCI = 15.54 \text{ kW}$$

Calcular el rendimiento η del equipo para las condiciones de medida.

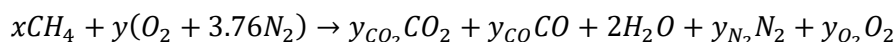
$$\eta = \frac{Q_u}{Q_f} = 0.862$$

Realizar un análisis de la combustión a través del analizador de humos y obtener el ticket de la combustión. Ajustar la reacción química de combustión atendiendo a las fracciones molares (volumétricas) de los productos en base seca (porcentajes de O₂, CO₂ y CO en humos secos). Comparar el exceso de aire proporcionado por la medición con el teórico. Discutir las diferencias.

Reacción estequiométrica



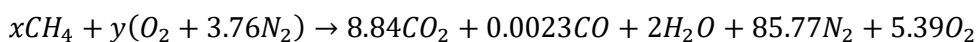
Reacción real (Teórico)



Mediciones: $y_{CO_2} = 8.84 \%$ $y_{CO} = 23 \text{ ppm} = 0.0023 \%$ $y_{O_2} = 5.36 \%$

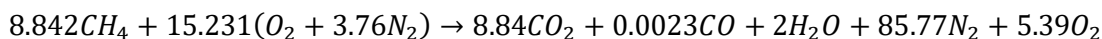
$$y_{CO_2} + y_{CO} + y_{N_2} + y_{O_2} = 100 \%$$

$$y_{N_2} = 85.77 \%$$

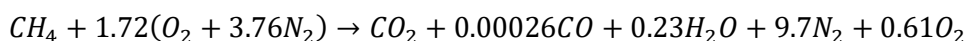


$$C: x = 8.84 + 0.0023 \rightarrow x = 8.8423$$

$$O: 2y = 2 \cdot 8.84 + 0.0023 + 2 + 5.39 \cdot 2 \rightarrow y = 15.231$$



Dividiendo entre 8.842



$$\frac{\text{exceso aire real}}{\text{exceso aire este}} = \frac{1.72}{2} = 0.86 \neq 1.31 = \lambda$$

Existen varias razones por las cuales el valor real difiere del valor teórico en este caso.

En primer lugar, el valor teórico se calcula considerando el metano puro como combustible, mientras que en la realidad se utiliza una mezcla de gases.

Además, es importante tener en cuenta que todas las medidas experimentales tienen un margen de error inherente y una cierta falta de precisión. Las mediciones de caudal, temperatura y presión pueden tener errores asociados que contribuyen a la discrepancia entre el valor teórico y el valor medido.